Comparaison entre TEX et les traitements de texte populaires

Une comparaison objective

Gregor Barth

v2.14 vom 21. Dezember 2023

Table des matières

1 Préface et terminologie 2

2 Différences conceptuelles dans les méthodes de travail 3

3 Frais d'acquisition 5

4 Technique 5
4.1 Speicherplatz . . . 6
4.2 Processeur, mémoire, graphiques . . . 6
4.3 Betriebssystem . . . 7
4.4 Dateiformat . . . 7
4.5 Systemschriftarten . . . 8
4.6 Konfigurationsdateien . . . 8
4.7 Die Sache mit den Bugs . . . 9

5 Layout und Typographisches 9
5.1 Ligaturen und OpenType-Features . . . 10
5.1.1 Ligaturen . . . 10
5.1.2 OpenType-Features . . . 11
5.2 Kapitälchen und Unterstreichungen . . . 12
5.3 Rechtschreibprüfung . . . 12
5.4 Formelsatz und Sonderzeichen . . . 13
5.5 Zurichtung (Kerning) . . . 13
5.6 Glyphen-Stauchung und variable Wortabstände . . . 14

5.7 Registerhaltigkeit 14
5.8 Umfang der Dokumente 15
5.9 Verlinkte Abbildungen 15

6 Was TEX kann, und Textverarbeitungen nicht 16

7 Was Textverarbeitungen können, und TEX nicht 19

8 Was soll ich nun nehmen? 21
8.1 Nimm TEX … 21
8.2 Nimm eine herkömmliche Textverarbeitung … 21

1 Préface et terminologie

Les résultats obtenus avec un système TEX seront comparés à ceux d'un traitement de texte classique. Dans ce qui suit, le terme « TEX » désigne TEX, XƎTEX, LuaTEX et ses variantes (ainsi que `Groff`, au sens large). Un système TEX se compose généralement d'une distribution TEX (une collection de paquets, par exemple TeXLive) et d'un éditeur de texte (éditeur WYSIWYM), idéalement un éditeur TEX dédié (affichant la structure du document, la coloration syntaxique, l'assistance à la recherche, etc.). Toute différence significative sera signalée.

Le terme « traitement de texte classique » désigne les logiciels généralement inclus dans les suites bureautiques : LibreOffice Writer, Microsoft Word, Calligra Words, Abiword, Lotus Words, Pages, Corel WordPerfect, etc. Ce sont tous des éditeurs WYSIWYG. Toute différence significative sera mentionnée.

Cette comparaison n'inclut pas les logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) tels qu'Adobe InDesign, QuarkXPress ou Scribus. L'auteur est conscient que ces logiciels permettent une mise en page complexe (notamment avec une forte proportion d'images, comme dans les magazines), une tâche que les traitements de texte classiques et même TEX ne peuvent accomplir que partiellement. De même, de nombreux logiciels destinés à des applications spécialisées, tels que les éditeurs de scénarios, ne sont pas pris en compte dans cette comparaison.

Cette comparaison vise à dissiper les préjugés répandus contre l'approche WYSIWYM (Ce que vous voyez est ce que vous voulez dire), même si la création de lettres courtes ou de documents longs avec un traitement de texte à interface graphique peut sembler plus simple et plus rapide. La raison la plus courante de rejeter le WYSIWYM est la difficulté à travailler avec le code source, cet éther mystérieux qui semble ne contenir que des commandes cryptiques. Cette comparaison démontrera que travailler avec le code source offre non seulement un meilleur contrôle, mais aussi des avantages,

notamment pour les documents complexes (thèses universitaires, etc.) et le contrôle qualité, qu'un traitement de texte standard ne peut tout simplement pas offrir.

2 Différences conceptuelles dans les méthodes de travail

Un traitement de texte comme MS Word ou LibreOffice Writer est un éditeur WYSIWYG. Cela signifie *ce que vous voyez est ce que vous obtenez* : ce que vous tapez au clavier s'affiche à l'écran avec la mise en forme prévue pour l'impression ou la publication. Toutefois, une modification de la mise en page peut survenir lors de l'impression ou de la conversion en PDF.

Les éditeurs WYSIWYG offrent généralement une interface graphique complète avec tous les boutons nécessaires à la structuration et à la mise en forme d'un document texte, notamment des options pour la sélection des couleurs, la taille des polices, l'interligne et la mise en forme des caractères (italique, gras, souligné, etc.). Cette apparente facilité d'utilisation est l'une des raisons pour lesquelles les utilisateurs produisent souvent, sans s'en rendre compte, une typographie médiocre : on leur fait confiance pour créer une mise en page professionnelle à l'aide de boutons, sans qu'ils comprennent leur fonctionnement ni quand appliquer une telle mise en forme. Les utilisateurs définissent souvent la taille des pages à l'œil nu ou structurent leur texte en attribuant manuellement des numéros de chapitre. Bien sûr, en fin de compte, c'est l'œil qui juge d'un texte bien mis en page. Cependant, certaines règles doivent être respectées pour garantir une bonne lisibilité :

- des marges de page harmonieuses (par exemple, selon le nombre d'or ou des proportions entières) et une taille de police appropriée, afin de ne pas placer trop de mots par ligne,
- un interlignage adapté à la taille de la police,
- une police facile à lire pour le corps du texte et, si nécessaire, une police assortie pour les titres, les légendes, etc.
- des images disposées en fonction du texte qui les entoure (au lieu d'être disposées manuellement à volonté),
- une application cohérente des modèles de paragraphes, etc.

Le principal inconvénient du flux de travail WYSIWYG est que l'utilisateur intervient constamment dans la mise en page et le formatage de son texte, c'est-à-dire même pendant le processus de création, au lieu de se concentrer sur le contenu lui-même, comme il le devrait.

Cette approche contraste avec les éditeurs WYSIWYM. WYSIWYM signifie « *ce que vous voyez est ce que vous* ***voulez dire*** » et signifie simplement : j'ai un contrôle total sur mon texte, et seules les règles de mise en forme que je spécifie sont appliquées. Le texte écrit dans un éditeur WYSIWYM (le « code source ») est ensuite transmis au compilateur TEX pour la composition, qui génère le résultat final (généralement un PDF).

Dans un éditeur WYSIWYM (quel que soit l'éditeur de texte utilisé), les boutons de mise en forme du texte sont rares. La taille et le type de police sont généralement définis dans les options de l'éditeur. Tout le texte saisi apparaît avec la même taille et le même type de police (généralement une police à chasse fixe), avec uniquement la coloration syntaxique[1].

Comme le code source ne met pas l'accent sur la structure du document ni sur la mise en forme du texte, l'auteur peut se concentrer entièrement sur le contenu. Il laisse la mise en forme, la structuration, la composition et la mise en page au système TEX.

Le compilateur TEX ne se contente pas de traduire le code source en mots et en paragraphes, mais applique un certain nombre de règles de composition internes (voir ci-dessous) pour assembler le texte de la manière la plus lisible et esthétiquement agréable possible.

Lorsque les utilisateurs d'un traitement de texte traditionnel vérifient et modifient constamment la mise en page visuellement, le risque d'incohérences dans les styles de paragraphe augmente. À l'instar de TEX, un traitement de texte traditionnel tel que LibreOffice Writer offre la possibilité de formater le texte à l'aide de styles de paragraphe. Ceci garantit que tous les titres de même niveau, ainsi que l'ensemble du corps du texte, sont formatés de manière uniforme (taille, type et couleur de police, etc.) et peuvent être numérotés consécutivement. Des problèmes surviennent lorsque les styles de paragraphe restent inutilisés ou que leur absence passe inaperçue. Ce qui peut sembler anodin dans le texte principal peut entraîner une numérotation incorrecte des titres (y compris dans la table des matières). Il est également possible que des styles de paragraphe orphelins, c'est-à-dire vides, soient laissés entre les paragraphes ; par exemple, un titre sans contenu peut créer une ligne vide dans la table des matières. De par leur conception, les utilisateurs d'un traitement de texte traditionnel doivent gérer eux-mêmes tous ces aspects[2].

En revanche, de telles erreurs sont impossibles avec TEX, ou du moins ne peuvent être introduites que délibérément : l'utilisation d'une syntaxe de commande seule

1. Il convient d'ajouter qu'il existe également des éditeurs TEX comme LyX, qui permettent de modifier le code source mais affichent un résultat partiellement formaté. Cette approche est plus adaptée aux débutants en TEX.

2. De petites extensions comme `Pepito Cleaner` (en tant qu'extension pour LibreOffice) vérifient le document à la recherche de telles incohérences et produisent une liste d'erreurs qui peut être traitée.

permet de déceler les erreurs au plus tard lors de la compilation (grâce à un journal indiquant les syntaxes de commande incorrectes ou inconnues). Par conséquent, la création du document ne se poursuit qu'une fois toutes les erreurs corrigées. Ainsi, les styles de paragraphe appliqués de manière incomplète sont impossibles ; même la numérotation des titres, des notes de bas de page, des figures, etc., ne risque jamais d'être erronée.

Si les styles de paragraphe ont été appliqués de manière cohérente à la fois dans TEX et dans un traitement de texte classique, la mise en forme est simple : vous souhaitez que tous les titres de second niveau soient en 16 points, en italique et en vert ? Aucun problème. Cela serait impossible si l'utilisateur créait sa propre mise en page, par exemple en numérotant manuellement ses titres et en spécifiant directement la taille et le type de police au fur et à mesure de la saisie.

Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner l'utilisation de logiciels hybrides comme WordPerfect, qui peut être décrit initialement comme un traitement de texte classique. Cependant, grâce à une fonction appelée *reveal codes* (« afficher les codes »), tous les codes de mise en forme ayant permis d'obtenir la mise en page visible peuvent être clairement affichés, compris et modifiés en même temps que le texte WYSIWYG.

3 Frais d'acquisition

Parmi les logiciels de traitement de texte traditionnels, il existe des versions commerciales et gratuites. MS Word est sans conteste le plus connu des logiciels commerciaux. Naturellement, chaque mise à jour et potentiellement chaque utilisateur sont payants. De plus, les fonctionnalités varient selon l'utilisateur (licence étudiante, licence professionnelle). Récemment, MS Office a également introduit un modèle d'abonnement, qui nécessite une connexion internet (pour utiliser les services cloud intégrés).

Les logiciels de traitement de texte libres (LibreOffice, Calligra Suite, Abiword) et TEX sont également disponibles gratuitement, mises à jour comprises. De même, aucune restriction n'est imposée quant au nombre de postes de travail ou à d'autres limitations similaires. Parmi les éditeurs WYSIWYM (éditeurs de texte, éditeurs TEX), certains sont proposés sous licence gratuite, d'autres sous licence commerciale.

4 Technique

Dans cette catégorie, on suppose que le système de traitement de texte doit être utilisé sur l'ordinateur personnel. Pour les deux camps (programmes de traitement de texte conventionnels et TEX), il existe également des applications purement en ligne dans lesquelles l'utilisateur accède à ses documents uniquement via le navigateur et ne nécessite pas d'installation locale incluant tous les problèmes matériels possibles.

4.1 Speicherplatz

Cette catégorie ne pose plus de problème avec les tailles de disques durs actuelles. Néanmoins une petite explication :

MS Office dans sa version actuelle n'occupe pas moins de 1 Go d'espace de stockage ; D'autres traitements de texte tels que LibreOffice sont plus économes en fonction de l'étendue de l'installation. Les programmes de traitement de texte simples comme Abiword n'occupent que quelques mégaoctets.

Ce que la plupart des suites bureautiques ont en commun, c'est qu'elles peuvent être installées de manière modulaire, c'est-à-dire h. Lors de l'installation, vous pouvez sélectionner les composants de la suite bureautique respective. Même une distribution TEX actuelle comme TeXLive occupe au moins un gigaoctet d'espace de stockage, selon l'étendue de son installation.

C'est là qu'une distribution TEX diffère d'un programme Office classique car elle peut être installée de manière beaucoup plus modulaire ; À proprement parler, vous pouvez créer un système avec uniquement les composants dont vous avez réellement besoin. TEX peut donc être mieux adapté aux besoins de l'utilisateur (si les packages requis sont connus) et ne prend donc pas d'espace de stockage inutile (surtout sur les systèmes plus anciens !).

TEX est également livré avec un éditeur de texte. Puisque le code source de TEX est constitué de purs fichiers texte, le choix de l'éditeur de texte n'a pas d'importance. L'utilisateur peut donc choisir librement son environnement de travail.

La plupart des éditeurs de texte modernes comprennent la syntaxe du code source TEX. Certains éditeurs TEX spéciaux offrent également tout ce dont vous avez besoin pour éditer des documents TEX, y compris l'affichage de la structure du document et des boutons pour la compilation. D'autres éditeurs (par exemple Atom, Visual Code ou Sublime) peuvent être équipés de packages pour rendre cela possible. Certains éditeurs TEX génèrent un aperçu du document de manière synchrone avec le code source (mais cela va à l'encontre du principe du WYSIWYM). Dans tous les cas, un éditeur de texte nécessite rarement plus de 50 Mo d'espace de stockage supplémentaire.

4.2 Processeur, mémoire, graphiques

Tout traitement de texte conventionnel tel que LO Writer ou MS Word présente l'inconvénient d'afficher une interface graphique (GUI) et non, comme TEX, en mode texte pur, par ex. B. peut être utilisé dans la fenêtre du terminal. En conséquence, les premiers nécessitent un processeur moderne, pas trop peu de RAM et parfois un peu de soutien de la carte graphique pour que tout fonctionne correctement. MS Office en particulier semble devenir visuellement plus volumineux de version en version (transparence, ombres, animations dans l'interface graphique). Plus ces gadgets op-

tiques sont installés, plus les ressources système sont utilisées et plus la saisie ou le traitement du texte sera lent.

Puisque, en raison du concept (section 5), les sauts de mots et la mise en page dans le traitement de texte conventionnel sont calculés lors de la saisie (”texte en direct”) et pas seulement lors de la compilation, comme avec TEX, plus de puissance de processeur est également requise qu'avec TEX. Le code source de TEX peut être ouvert et modifié sur n'importe quel ordinateur, et compilé dans un document fini sur les anciens et les nouveaux ordinateurs (même si cela prend plus de temps). Il n'y a donc pas de dépendance spécifique aux systèmes d'exploitation actuels.

4.3 Betriebssystem

On sait que la rétrocompatibilité ne semble pas être une priorité avec MS Word, ni au niveau du format de fichier (section 4.4) ni de l'application elle-même. Exécuter un MS Office moderne sur Windows 98 est impossible. De plus, MS Office n'est pas disponible pour GNU/Linux (mais peut être émulé). LibreOffice est plus compréhensible et peut être installé sur presque tous les systèmes dotés d'une interface graphique, que ce soit Windows (XP ou supérieur), Linux de bureau classique, BSD, Mac, Android, Solaris ou autre. Certains autres programmes de traitement de texte tels qu'Abiword sont également disponibles sur toutes les plateformes.

TEX peut également fonctionner sur la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Apple, GNU-Linux, OS/2, MS-DOS, OpenVMS, BeOS, Amiga, etc.). Même si une distribution TEX n'est pas disponible pour un système d'exploitation spécifique, le code source peut toujours être modifié.

4.4 Dateiformat

Le format `.doc` utilisé par MS Word (et sa bulle XML `.docx`) est largement considéré comme le format de fichier standard pour l'échange de documents texte. Seulement, ils ne sont pas standards et ne devraient jamais l'être. Il est bien connu que les formats Word se prêtent mal à la rétrocompatibilité ; que les fichiers créés sous Word 95 ne peuvent parfois plus être ouverts avec les versions modernes de Word. Les modifications de mise en page sont possibles même entre les versions ultérieures de Word. Le format Word n'est pas un format pour des documents qui devraient encore être lisibles dans un avenir lointain.

En revanche, un standard est le format OpenDocument. Les documents texte portent l'extension de fichier `.odt`. Il s'agit d'un format XML, compressé au format ZIP et ouvertement documenté, géré par un organisme international (et non par une seule société). Il est désormais considéré comme un standard (légitime) pour la création et le stockage de fichiers texte. Contrairement au format `.docx`, il prend en réalité un

peu moins d'espace de stockage, car dans `.docx` (qui est également basé sur XML), la syntaxe XML est techniquement écrite correctement, mais chaque mot est entouré de balises XML au lieu de simplement les paragraphes, comme avec `.odt`. Cela gonfle alors la taille du fichier.

Le format de fichier TEX, c'est-à-dire un fichier texte pur avec la terminaison `.tex`, est probablement le format de fichier le plus simple de cette comparaison. Il peut être ouvert et modifié avec n'importe quel éditeur de texte. Bien entendu, cela s'applique également au XML, qui est intégré dans `.odt` et `.docx` ! Il convient de garder à l'esprit que les formats de texte pur comptent parmi les formats d'échange de textes numériques les plus anciens, c'est-à-dire qu'un code `.tex` créé dans les années 1980 peut encore être lu aujourd'hui (avec quelques ajustements, éventuellement un codage de caractères corrigé) et le sera toujours dans des décennies.

Hinzu kommen zwei weitere Vorzüge reiner Textdateien :

- Puisque seul le contenu pur est stocké dans `.tex` et non les informations spécifiques au logiciel, la taille du fichier, même non compressé, reste très petite. Avec les fichiers Word, en revanche, les versions précédentes du même document peuvent également être enregistrées, les informations spécifiques au matériel dans l'en-tête, etc.

- Avec des fichiers texte pur, l'éditeur peut occasionnellement planter sans nécessairement endommager le contenu de l'ensemble du document. Si quelque chose est endommagé dans des formats complexes tels que `.odt` ou `.docx`, le fichier risque de ne plus pouvoir être lu.

4.5 Systemschriftarten

En principe, les traitements de texte conventionnels et TEX peuvent utiliser les polices installées sur le système. TEX lui-même est livré avec des dizaines d'autres polices intégrées via des packages appropriés. Les polices externes peuvent être utilisées en utilisant XƎTEX ou LuaTEX.

4.6 Konfigurationsdateien

Les paramètres affectant le document TEX sont stockés dans le code source lui-même ; La configuration de l'éditeur de texte est enregistrée séparément dans un simple fichier texte (fichier de configuration). Les grands traitements de texte tels que MS Word ou LO Writer répartissent leurs paramètres de programme internes sur le disque dur d'une manière quelque peu confuse. Si la même configuration doit être disponible pour plusieurs documents, le préambule TEX peut être déplacé vers un

fichier séparé et lié dans tous les documents. Vous ne le modifiez donc qu'à un seul endroit.

4.7 Die Sache mit den Bugs

Bien entendu, les logiciels complexes comme LibreOffice ou MS Office contiennent toujours des bugs, et les mises à jour ne sont pas disponibles pour rien. Et plus loin : avec chaque nouvelle version, il y a plus de bugs et plus de mises à jour. Chaque logiciel connaît cet éternel va-et-vient. TEX, en revanche, a la réputation de trouver rarement des bogues. Bien entendu, une distribution TEX se compose de nombreux packages, qui sont bien entendu occasionnellement débarrassés de bugs ou dotés de nouvelles fonctions. Ils évoluent ou deviennent obsolètes et ne peuvent alors plus être utilisés sans problème avec d'autres packages actuels. D'autres packages n'ont pas été développés depuis des années, simplement parce qu'ils sont matures et qu'il n'y a pas de bugs connus. Les utilisateurs confrontés à un flot d'avertissements et d'erreurs après avoir compilé leurs documents ont tendance à supposer des erreurs de programmation. Cependant, il s'agit généralement d'un code qui a été défini avec négligence, c'est-à-dire h. Erreur de syntaxe.

Cependant, je n'attacherais pas d'importance particulière à la susceptibilité aux bugs dans cette comparaison. Il s'agit de fonctionnalité et de résultat final, quelle que soit la fréquence à laquelle le programme plante entre les deux.

5 Layout und Typographisches

Comme déjà indiqué dans la section 2, vous pouvez utiliser TEX pour créer un texte harmonieux et facile à lire sans trop d'intervention. Cela n'est pas seulement dû au fait que TEX s'occupe lui-même de la plupart des problèmes de mise en page (taille de l'espace de type, etc.), mais aussi au fait que l'algorithme de retour à la ligne fonctionne différemment de celui d'un traitement de texte tel que MS Word ou LO Writer : ici, les mots sont enveloppés selon les spécifications du langage, la compilation des mots et leur retour à la ligne se font généralement sur une base de ligne, c'est-à-dire h. Dès qu'un mot ne rentre plus dans la ligne, il est renvoyé à la ligne suivante. Le texte justifié qui en résulte peut produire des résultats très différents : des écarts entre les mots ou au moins un niveau de gris déséquilibré sur la page ne sont pas rares.

Avec TEX, le retour à la ligne se fait sur la base d'un paragraphe (ce qui n'est pas surprenant, puisque vous finissez seulement d'écrire un paragraphe avant de le composer) : lors de la compilation, le paragraphe est "analysé" et le paragraphe est tapé (et interrompu) de telle manière que tout l'espacement des mots soit uniformément réparti (sur tout le paragraphe). Il en résulte une valeur de gris uniforme et l'effet selon

lequel les sujets de test trouvent le même texte plus beau et plus harmonieux s'il a été tapé avec TEX.

Si vous préférez quelques comparaisons visuelles entre Word et LATEX, vous pouvez jeter un œil ici et ici, par exemple. Il existe des exemples de ligatures, de rognage, de petites majuscules et plus encore, chacun comparé à Word.

En ajoutant le package `microtype`, vous pouvez augmenter encore plus la valeur de gris en activant des détails typographiques supplémentaires. Il est donc possible d'utiliser ce qu'on appelle la compensation de marge optique, dans laquelle les lettres avec beaucoup de chair (V, W) ou les traits d'union, si elles se trouvent en fin de ligne, sont déplacées un peu en dehors du bloc de phrase. Cela comble les « lacunes ». Le package mentionné peut également faire varier légèrement les espaces entre les mots et la largeur des cônes des lettres, de sorte que le bloc de texte apparaisse encore plus équilibré. De telles options sont typiques des programmes de PAO, tels que le programme dit Hz, désormais intégré à Adobe InDesign.

Auch in Textverarbeitungen wie LibreOffice sind solche typographischen Optimierungen möglich, teilweise abhängig von der Schriftart (beispielsweise die Graphite-Version von `Libertine`, die den optischen Randausgleich unterstützt).

Ein bedeutender Unterschied findet sich, wenn man die Stabilität des Layouts betrachtet: Ein mit TEX-Quellcode geschriebenes Dokument wird, unabhängig vom Betriebssystem, der Hardware oder dem Drucker, zu jeder Zeit genau gleich aussehen. Das läßt sich von herkömmlicher Textverarbeitung nicht zwingend behaupten: Selbst das offene, gut dokumentierte OpenDocument-Format kann ein unterschiedliches Ergebnis liefern, je nachdem ob man dieselbe Datei mit LibreOffice, MS Office oder Calligra öffnet. Prinzipiell gelten OpenDocument-Dateien als »Layout-stabiler« im Vergleich zu Word-Dateien. Bei MS Word kommt dazu, daß das Layout des Dokuments vom installierten Druckertreiber abhängig sein kann, d. h. das gedruckte Dokument kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, auf welchem Drucker es gedruckt wurde. Durch Kompatibilitätsprobleme kann es beim Öffnen mit anderen Textverarbeitung zum Verschieben von Bildern und Bildunterschriften oder einem anderen Wortumbruch kommen. Eine Lösung ist der Umweg über PDF.

5.1 Ligaturen und OpenType-Features

5.1.1 Ligaturen

Durch Ligaturen an entsprechender Stelle erhöht sich die Lesbarkeit eines Textes. Ligaturen werden üblicherweise automatisch gesetzt, sowohl von TEX als auch von herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen.

Für den Ligaturen-Satz gibt es Regeln, die es zu prüfen gilt. Ob eine Ligatur gesetzt wird (werden darf), hängt von folgenden Aspekten ab:

- Ligaturen müssen in der verwendeten Schriftart enthalten sein. Normal ausgebaute Antiqua und Serifenlose enthalten meist nur die Standard-Ligaturen[3] *fi* und *fl*.
- In serifenlosen Schriften stehen die Buchstaben üblicherweise so unabhängig, daß eine fehlende Ligatur nicht negativ ins Gewicht fällt.
- Die Dokumentsprache entscheidet, welche und wie viele Ligaturen gesetzt werden dürfen: In englischer Sprache wird grundsätzlich jede verfügbare Ligatur gesetzt, im Deutschen wird an Wortfugen nach Regelung darauf verzichtet. Da eine manuell aufgelöste Ligatur *nicht selten* eine auffällige Lücke mitten ins Wort reißt, muß man abwägen, inwiefern man dieser Regelung folgen möchte. Vergleiche: auf fällig vs. auffällig und Schilf insel vs. Schilfinsel !

Mit einem lückenhaften Textblock hat man guter Typographie nicht unbedingt zugearbeitet.

Soll eine Ligatur nicht gesetzt werden, muß sie manuell unterdrückt werden. Hierfür gibt es unter TEX diverse Kommandos (das bekannteste ist `Kauf\/haus`) oder man kann Ligaturensatz dokumentweit abschalten. Es gibt auch Pakete, die Ligaturen überall dort unterbrechen, wo sie nach Regelung nicht angewendet werden darf (an Wortfugen). Bei einer herkömmlichen Textverarbeitung kommt es auf die verwendete Schriftart an: Manche sind so programmiert, daß sie automatisch Ligaturen ausgeben, bei anderen sind Ligaturen generell deaktiviert und müssen alle von Hand eingefügt werden.

Ob man Deutsch oder Englisch schreibt, welche Schriftart man verwendet, welche Textart man setzt (Antiqua, Serifenlose, Fraktur) und welcher typographischen Schule man folgt – Ligaturen bedeuten für den Setzer stets erhöhte Aufmerksamkeit und ggf. Nachbearbeitung des Textes.

5.1.2 OpenType-Features

Viele modern ausgebaute Schriften enthalten sog. OpenType-Features wie alternative Buchstabenformen, kontextsensitive Ersetzungen oder sogar weitere Ziffernsätze (Versalziffern vs. Mediävalziffern, Tabellenziffern vs. Proportionalziffern).

Unter TEX müssen solche Spielereien erst separat aktiviert werden. Das geht z. B. mit XƎTEX und LuaTEX. Bei MS Word findet sich ab Version 2013 eine entsprechende Funktionserweiterung im Zeichen-Dialog. Unter LibreOffice können derartige Features aktiviert werden (Anleitung), indem man die entsprechenden OpenType-Kürzel

3. Je nach Schriftgruppe meint man mit »Standardligaturen« etwas anderes: In Antiqua-Schriften sind dies *fi* und *fl*, bei Gebrochenen Schriften kommen noch viele weitere dazu. In einer Frakturschrift gelten beispielsweise *ch*, *ck* und *tz* als sog. Zwangsligaturen und müssen immer gesetzt werden.

an die Schriftart setzt. Außerdem gibt es für LO Writer eine Erweiterung namens `Typography toolbar`, welche eine Werkzeugleiste einblendet, über die sämtliche OpenType-Funktionalitäten einer Schriftart verfügbar werden[4].

Wie bei den Ligaturen gilt: Die Verwendung dieser Möglichkeiten muß abgewogen erfolgen und hängt ab von Textinhalt, Schriftart usf.

5.2 Kapitälchen und Unterstreichungen

Je nach Schriftart sind im Glyphensatz echte Kapitälchen enthalten. Kapitälchen werden häufig und typographisch falsch durch Verkleinerung von Versalbuchstaben generiert: Herkömmliche Textverarbeitungen stellen diese Möglichkeit durch die Kapitälchen-Formatierung bereit, ohne darauf hinzuweisen, daß die verwendete Schriftart vielleicht gar keine Kapitälchen enthält. Werden Kapitälchen von TEX angefordert, die in der Schriftart nicht enthalten sind, wird dies beim Kompilieren mit einer Warnung protokolliert.

Was Unterstreichungen angeht, werden diese bei herkömmlichen Textverarbeitungen wie LO Writer durch die Unterlängen der Buchstaben gezogen. Obwohl Unterstreichungen für sich allein typographisch fragwürdig sind, ist die Durchschneidung der Unterlängen typographisch doppelt falsch. Je nach Paket werden Unterstreichungen bei TEX dagegen unterhalb der Unterlängen der Buchstaben gesetzt.

5.3 Rechtschreibprüfung

Die »Rechtschreibprüfung« (Orthographie) entspricht sowohl bei herkömmlichen Textverarbeitungen als auch bei Text-Editoren einfach einem Abgleich der Wörter mit einer *Whitelist*. Ist das betreffende Wort nicht enthalten, wird es rot unterkringelt oder kann hinzugefügt werden. Der Umfang dieser Whitelist ist wenig von der Textverarbeitung abhängig; im Internet können derartige Wörterbücher (*dictionaries*, Datei-Endung `.dic`) heruntergeladen und in den Editor oder die Textverarbeitung einbezogen werden.

Grammatikalische Unstimmigkeiten werden in einem Text-Editor üblicherweise nicht geprüft. Mithilfe eines Plug-Ins (z. B. `LanguageTool`) können sowohl in MS Word und auch LibreOffice die Wortstellung und -auswahl auf grammatikalische Richtigkeit geprüft werden. Auf eventuelle Beanstandungen ist allerdings kritisch einzugehen.

4. Diese Erweiterung arbeitet nur mit der Graphite-Version einer Schriftart zusammen, z. B. *Libertine*!

5.4 Formelsatz und Sonderzeichen

TEX ist bekannt für seinen exzellenten Formelsatz beliebig umfangreicher und komplexer Formeln; spezielle, auf unterschiedliche Formelebenen abgestimmte Glyphengrößen helfen beim Setzen einer insgesamt harmonisch aussehenden Formel-Struktur.

MS Word und LO Writer haben zwar auch eigenständige Formelsatz-Module, die aber v. a. bei großen und komplexen Formeln schnell an die Grenzen der ästhetischen Darstellung stoßen. Meistens werden für Hoch- und Tiefstellungen aller Art einfach die Glyphen der derzeitigen Schriftart skaliert, ohne daß sie auf gute Lesbarkeit in kleinen Größen optimiert sind; außerdem werden Zeichen oftmals enger zusammengepreßt als sie sollten. Da ich normalerweise keine komplexeren Formeln setze (außer durch Bruchstrich getrennte Terme), kann ich die Leistungsfähigkeit nur unzureichend beurteilen. Viele Anwender kritisieren auch eine auf amerikanische Maßstäbe getrimmte Formeldarstellung, die nicht immer allen Ansprüchen genügt. (Diesem Manko kann ggf. mit entsprechenden Paketen gegengesteuert werden.) Nicht unerwähnt soll sein, daß hochkomplexe Formeln im TEX-Quellcode zu einem Gewirr aus Buchstaben und Zahlen ausarten können, in denen schnell die Übersicht verlorengeht. Spezielle Formelmodule wie das von LibreOffice zeigen dagegen direkt das Endergebnis (oder wahlweise den dahinterliegenden Code, der dann TEX ähnelt), sodaß man stets die Übersicht behält und auf Veränderungen leichter einwirken kann.

Was die Symbolvielfalt angeht, sind TEX und herkömmliche Textverarbeitungen vergleichbar. Beide greifen zurück auf einen Fundus von speziellen Symbol-Schriftarten (oder, im Falle von TEX, auf entsprechende Symbol-Pakete), sodaß sich jedes nur erdenkliche Zeichen darstellen lassen kann.

TEX ist darüber hinaus in der Lage, mithilfe von Paketen musikalische Noten oder chemische Strukturformeln (mit optimalen Abständen) zu setzen; etwas, das ich von keiner herkömmlichen Textverarbeitung kenne.

5.5 Zurichtung (Kerning)

Viele professionelle Schriftarten sind mit Tausenden Zurichtungspaaren ausgestattet, die den Textfluß bestimmter Buchstaben-Paare optimieren (z. B. die Unterschneidung der Buchstabenpaare T-a und V-o). In den meisten Textverarbeitungsprogrammen (LO, MS Office älter als 2010) sind nur ein Teil dieser Zurichtungstabellen ansprechbar. Mit der Nutzung von XƎTEX oder LuaTEX kann dagegen der gesamte Umfang der OpenType-Schrift, darunter die vollständigen Zurichtungstabellen, ausgereizt werden. Eigene Tests (Zurichtungsvergleiche) zeigen, daß der Satz derselben Paare zuweilen besser in TEX aussieht als in LO Writer oder MS Word.

Selbstverständlich sind die Möglichkeiten der Zurichtung abhängig von der An-

zahl programmierter Zurichtungspaare in der Schriftart. Eine schlecht zugerichtete Schriftart wird auch mit TEX schlecht zugerichtet aussehen.

5.6 Glyphen-Stauchung und variable Wortabstände

TEX erreicht seinen überzeugenden Textsatz teilweise durch Anwendung mikrotypographischer Feinheiten, etwa der (fast nicht sichtbaren) Stauchung von Glyphen oder der Variation von Wortabständen, die in jeder Zeile geringfügig variieren kann.

Diese Features können beispielsweise durch Hinzuladen des `microtype`-Pakets (in seinen Standardeinstellungen) aktiviert werden. `microtype` gleicht den Text damit so aus, daß der Grauwert einer Seite erhöht wird. Abhängig von der verwendeten Schriftart und der Sprache (englischer Text mit kurzen Wörtern vs. deutscher Text mit langen, schlechter umbrechbaren Buchstabenschlangen) kann die Buchstabenstauchung mehr oder weniger auffällig sein und sollte dann deaktiviert werden (Option `font expansion`). Ich persönlich hielt das noch nie für notwendig und lade das Paket stets mit Standardoptionen in jedem Dokument.

Um in einer herkömmlichen Textverarbeitung ein ausgeglichenes Satzbild zu erzeugen, bleibt oft nur das manuelle Verteilen von sog. weichen Trennstellen, die zu den Standard-Trennstellen nach Wörterbuch dazukommen. Eine umständliche Angelegenheit bei langen Texten.

5.7 Registerhaltigkeit

Die sog. Registerhaltigkeit ist ein in pdfLaTeX fehlendes und häufig nachgefragtes Thema. Darunter versteht man die identische Zeilenhöhe auf gegenüberliegenden Seiten eines Blattes Papier. Das heißt, wenn man ein Blatt gegen das Licht hält, sollten die Grundlinien der Zeilen genau deckungsgleich sein.

Nun ist es so, daß TEX ein harmonisches Satzbild (gleichmäßige Verteilung der Textblöcke, Überschriften, Bildelemente etc.) über die gelegentlich freizügige Dehnung der strikten Registerhaltigkeit erreicht. Texte, die mit pdfLaTeX gesetzt worden sind, können, müssen aber nicht registerhaltig sein.

Dieser Umstand kann mehr oder weniger auffällig sein. Für mich ist dieses »Manko« so unbedeutend, daß ich nie versucht habe oder versuchen werde, meine Texte strikt registerhaltig zu setzen. Wer dennoch diesen Anspruch erhebt, der kann Pakete wie `grid` oder `gridset` verwenden, oder gleich seinen Quellcode mit ConTEXt setzen.

Für alle, die nicht mit TEX arbeiten und sich dennoch der Registerhaltigkeit sicher sein wollen, müssen zu einer der großen DTP-Programme wie InDesign oder QuarkXPress greifen.

5.8 Umfang der Dokumente

Beispiele für umfangreiche Dokumente gibt es viele: Handbücher, Abschlußarbeiten, Bücher, Zeitschriften mit separaten Beiträgen etc.

Nicht selten ist es sinnvoll, das Dokument in einzelne Kapitel aufzutrennen. Bei Verwendung einer herkömmlichen Textverarbeitung geschieht dies häufig durch Anlage einzelner Textdokumente. Das Endergebnis wird dann in einem gemeinsamen PDF zusammengeführt.

Handelt es sich aber um Abschnitte, die durch Querverweise, gemeinsame Literatur- und Indexlisten oder ein Inhaltsverzeichnis aufeinander aufbauen und voneinander abhängen, muß sich der Anwender um deren Konsistenz und Korrektheit selbst bemühen. Gleiches gilt für eine evtl. durchgängige Numerierung von Bildunterschriften, Seitenzahlen, Überschriften-Nummern usw.

Mit LibreOffice kann man dieser Problematik mit dem wenig bekannten »Globaldokument« (Dateiendung `.odm`) entgegnen, das als Header für beliebig viele Unterdateien fungiert, die z. B. als einzelne `.odt`-Dateien (Kapitel) in einem Ordner liegen. Jede der Dateien läßt sich einzeln bearbeiten, aber im Globaldokument sind alle zusammen sichtbar, mit einheitlicher Numerierung, Seitenzahl, gemeinsamen Inhaltsverzeichnis usw.

Mit TEX können auf dieselbe Weise Dokumente untereinander verkettet werden (Kommando *input*): Einzeln angelegte `.tex`-Dateien (= Kapitel) werden über eine globale `.tex`-Datei vereint. Beim Kompilieren werden die einzelnen Dateien zusammengefügt, Seitenzahlen, Abbildungsnumerierungen etc. korrekt gezählt und gesetzt. Die TEX-internen Zähler und Automatismen arbeiten dabei so effizient, daß man im Endergebnis sicher sein kann, daß alle Querverweise, Literaturzitate und sonstiges, das dynamische Felder gebraucht, fehlerfrei sind. Und bei Unstimmigkeiten würde man während des Kompilierens mit einer ausgegebenen Warnung darauf hingewiesen.

Diese Möglichkeit ist einer der Hauptgründe, weshalb ich die Arbeit mit einem TEX-System bevorzuge.

5.9 Verlinkte Abbildungen

Einfacherweise werden bei illustrierten Textdokumenten die Bilder in die Datei eingebettet. Dadurch können die Dateien rasch eine Dateigröße annehmen, bei denen der Programmabsturz zu erwarten ist. Zumindest dürfte das Arbeiten mit dem Dokument stets träge reagieren. Hinzu kommt die Dauer für das Öffnen und Speichern der Datei. Sinnvoller ist hier das Verlinken der Bilder.

In TEX-Quellcode können, konzeptbedingt, Bilder nur verlinkt werden, denn es handelt sich um reine Textdateien, die keine Bilder aufnehmen können.

In beiden Fällen ist die Verlinkung eines Bildes sinnvoll, denn sie bewahrt die volle

Kontrolle über die Bild-Dateien: Obwohl auch innerhalb der Textverarbeitungen wie MS Word oder LO Writer eine nachträgliche Korrektur (Farbstich, Kontrast, Zuschnitt etc.) möglich ist, sollten sie extern verwaltet und bearbeitet werden. Da sie verlinkt sind, werden sie im (schlankeren) Dokument aktualisiert, sobald sie verändert wurden.

6 Was TEX kann, und Textverarbeitungen nicht

- Möglichkeit, auch mit transparenten und übereinander angeordneten Schriftblöcken zu arbeiten. Ich gebe zu, daß mir keine sinnvolle Anwendung dafür einfällt.
- Manuelle Trennstellen (weiche Trenner) für falsch umgebrochene Wörter lassen sich wesentlich einfacher setzen. Alternativ kann eine dokumentweit gültige Wortliste für häufig gebrauchte, sonst fehlerhaft umgebrochene Wörter angelegt werden.
- Effizienter und verläßlicher Automatismus zum Erzeugen von Inhaltsverzeichnissen, Literaturverzeichnissen, bibliographischen Zitaten, Numerierung von Bildunterschriften, Indizes, Kopfzeilen etc. Derartigen Automatismen in einer herkömmlichen Textverarbeitung zu vertrauen, setzt eine einwandfreie Anwendung von Absatzvorlagen voraus. Ebenso verläßlich ist die Änderung von Absatzvorlagen mit TEX. Hierbei wird der Vorteil des zusätzlichen Arbeitsschrittes (»Kompilieren« des Quellcodes) offenbart, denn dabei erfolgt die Prüfung, ob die eingegebene Syntax fehlerfrei ist und Sinn ergibt.
- Die Eingabe von halben Leerzeichen, Geviertstrichen und anderen typographischen Kleinigkeiten erfordert nicht den Wechsel in die Glyphentabelle (und die Suche nach dem Zeichen), sondern ist direkt im Quellcode möglich, und zwar mit allen auf der Tastatur sichtbaren Zeichen (Standard-ASCII-Zeichen).
- Programmierbarkeit nach eigenen Bedürfnissen, z. B.:
  - Einrichtung einer Dokumentklasse, speziell für Geschäftsbriefe: Festlegung der Position von Brief-Inhalt, Anhangsliste, Absender-Feld, Firmen-Logo, Falz- und Lochermarken. Einiges davon geht über die vertrauten Dokument-Vorlagen hinaus, die man von MS Word und LO Writer kennt.
  - Definition von Umgebungen und wiederkehrenden Wortbausteinen.
- Kontrollgewinn/Transparenz des Dokuments: Durch das reine Textformat sehe ich stets, warum ein bestimmter Text diese oder jene Formatierung angenommen hat. Eine herkömmliche Textverarbeitung zeigt mir in der Tat nur das

Ergebnis und verbirgt im Unsichtbaren, im Hintergrund, alle Informationen, die zu diesem Ergebnis geführt haben (insbesondere bei proprietären Dateiformaten). Es ist also möglich, daß in dem Dokument Informationen stehen, die ich am Bildschirm gar nicht sehen kann. TEX-Quellcode zeigt mir dagegen immer an, was wirklich in der Datei enthalten ist: Ich weiß genau, mit welchem Zeichen die Datei beginnt, und mit welchem sie endet. Das gibt mir auch die Kontrolle, daß die Datei bei Weitergabe nur das enthält, was sie enthalten soll. Richtigerweise muß man hinzufügen, daß XML-basierte Dokumentformate selbstverständlich die Möglichkeit bieten, die zugrundeliegende `.xml`-Datei mit einem Texteditor zu öffnen und einzusehen. Auch hier wäre theoretisch jede Strukturierung und Formatierung, jede enthaltene Information sichtbar.

- Vermeidung typographischer Fehler, z. B.:
  - Im Quellcode doppelt (oder beliebig mehrfach!) eingegebene Leerzeichen werden nach dem Kompilieren auf ein einziges reduziert. Im fertigen PDF stößt man also nie auf zwei Wörter, die versehentlich durch zwei statt einem Leerzeichen spationiert worden sind (außer man erzwingt das mittels Befehlen). In LibreOffice kann man in den Autokorrektur-Optionen auch einstellen, daß doppelt eingegebene Leerzeichen ignoriert werden. Der bereits erwähnte `Pepito Cleaner` (als Erweiterung für LibreOffice) kann das Dokument am Ende nach doppelten Leerzeichen durchsuchen, oder man tut das mit der Suchen/Ersetzen-Funktion der Textverarbeitung.
  - Ein durch TEX erzeugter Text kann nur diejenigen Schriftarten enthalten, die in der Präambel des Dokuments festgelegt wurden. Daß also das fertige PDF zwei sehr ähnlich aussehende Schriften[5] nebeneinander enthält, ohne daß es weiter auffällt, ist nicht möglich. Dieses Szenario geschieht gelegentlich beim unsachgemäßen Kopieren von (vorformatierten) Text aus der Zwischenablage ins Dokument. Würde solcher Text aus der Zwischenablage in den TEX-Quellcode übertragen, wäre er gleichwertig mit dem bereits bestehenden Text. Eine Schriftart wird erst beim Kompilieren festgesetzt.
  - Die Nutzung des `csquotes`-Pakets vorausgesetzt, werden Anführungszeichen nicht mehr manuell eingegeben, sondern das Wort wird mit einem Befehl eingeklammert. Nur am Dokumentanfang wird definiert, welche Form von Anführungszeichen verwendet werden sollen (deutsch/englisch, einfach/doppelt etc.). Beim Kompilieren werden diese nach Vorgabe gesetzt, und können ebenso einfach, dokumentweit!, ausgetauscht werden.

5. beispielsweise zwei Garamonds, die sich alle recht ähnlich sehen

Durch die Einklammerung ist außerdem ausgeschlossen, daß man versehentlich nur das eine Anführungszeichen setzt und das zweite vergißt.

  - Literaturverwaltung zusammen mit BibTEX bzw. BibLATEX: Literatur in einer Datenbank, eindeutige Schlüssel werden im Quellcode zitiert; verwaiste Zitate im Mengentext oder überflüssige Einträge im Literaturverzeichnis sind gar nicht möglich! Korrekte Sortierung der Einträge und einheitliche Formatierung werden durch Automatismen und einen ausgewählten, eindeutigen Zitierstil übernommen.

- TEX »stürzt« so gut wie niemals ab, egal wie groß das Dokument wird oder wie alt das System ist.

- Mit TEX erzeugter Text sieht immer identisch aus, egal auf welchem System man ihn kompiliert.

- Der Editor zum Bearbeiten des TEX-Codes ist nach Vorlieben, Hardware und Gewöhnung frei wählbar. Dazu zählt auch, daß ich mir ein (augenschonendes) dunkles Farbthema einrichten kann, während ich bei herkömmlichen Textverarbeitungen auf vorinstallierte Designs angewiesen bin. Sie lassen bestenfalls eine Auswahl von Farbschattierungen der Buttons oder den Austausch der Symbole zu. Gleichwohl bleibt mir das weiße, grelle Blatt als Eingabefeld erhalten[6].

- Die verwendeten Kommandos zur Formatierung eines Textes sind seit Jahrzehnten weitgehend die gleichen. Daran werden auch neuere Versionen eines Editors nichts ändern. Hin und wieder bringt eine Paket-Aktualisierung auch einige neue Befehle mit sich und markiert andere als obsolet. Das ist aber in der Dokumentation ausführlich beschrieben und kann mit Alternativen entsprechend ausgeglichen werden.

- Man kann auch ungewöhnliche Strukturen setzen, z. B. Musiknoten, Sternenkarten oder Schachbrett-Konstellationen. Für die Dokumentation von Quellcode (z. B. Code-Schnipsel im Rahmen eines Programm-Handbuchs) gibt es eigene Pakete, die Quellcode abgesetzt, mit einer Monospace-Schrift, Syntax-Hervorhebung und Zeilennummern darstellen. Selbstverständlich kann man auch mit MS Word und LO Writer eine Absatzvorlage einrichten, bei der der Inhalt als Monospace mit Zeilennummern erscheint. Jedoch habe ich noch nie gesehen, daß damit auch die aus Texteditoren bekannte automatische Einrückung oder Syntax-Hervorhebung möglich wäre.

6. Korrekt ist, auf spezielle Texteditoren für Vielschreiber hinzuweisen. Diese zeigen bedarfsweise eine Vollbild-Ansicht ganz ohne Buttons und wahlweise mit augenschonender Farbe von Hintergrund und Schrift.

- TEX-Code kann kommentiert werden, d. h. das Kommentar-Zeichen für diese Sprache (das Prozent-Zeichen) leitet Text ein, der nur im Editor sichtbar ist, nicht aber im kompilierten Ergebnis erscheint. Das eröffnet die Möglichkeit für die Hinterlegung von Bemerkungen (beliebiger Länge), wie bestimmte Befehle funktionieren oder gedacht sind; oder man »versioniert« seinen Text, indem man veraltete Passagen auskommentiert und so unsichtbar erhält. Oder man nutzt den Kommentar zum Ein-/Ausschalten alternativer Präambel-Befehle für Testzwecke. In einer herkömmlichen Textverarbeitung kann man zwar auch Kommentare anbringen, die dann als schwebende Farbboxen am Seitenrand erscheinen (sie erhalten sogar automatisch Erstellungszeit und Namen des Erzeugers); nachteilig bei diesen Boxen ist, daß sie nur begrenzt Text aufnehmen können.

7 Was Textverarbeitungen können, und TEX nicht

- Soll das Textdokument (nicht als PDF) weitergegeben werden, ist die Arbeit mit einer herkömmlichen Textverarbeitung einfacher: Über den Speichern-Unter-Dialog kann man eines von vielen gängigen Dateiformaten auswählen. Das `.tex`-Format sollte man dagegen nur an Leute weitergeben, die damit auch arbeiten können oder zumindest zur Nutzung eines Texteditors mit Syntax-Hervorhebung bereit sind. Für die Konvertierung eines TEX-Quellcodes zu einem Dateiformat wie `.docx` oder `.odt` existieren diverse Programme (z. B. der Parser `Pandoc`), denen gemein ist, daß das Ergebnis fast immer einer Nachbearbeitung bedarf. Manchmal ist der Zwischenschritt über HTML besser, das wiederum von MS Word oder LO Writer eingelesen wird. Für den umgekehrten Weg gibt es beispielsweise die LibreOffice-Erweiterung `Writer2LaTeX`, über die ein mit einer herkömmlichen Textverarbeitung erstelltes Dokument für TEX aufbereitet werden kann. Editoren wie LyX haben eingebaute Encoder für den Export z. B. ins OpenDocument-Format.

- Herkömmliche Textverarbeitungen legen nur eine Datei pro Dokument an. TEX-Quellcode liegt zwar ebenfalls nur in einer einzigen Datei vor (sofern nicht aufgeteilt), aber beim Kompilieren entstehen daraus zahlreiche Metadateien, die Dokumentstruktur, Bibliographie etc. aufnehmen. Das kann den Arbeitsordner unordentlich werden lassen. Beim Archivieren gilt es daher alle Arbeitsdateien zu löschen, was einige TEX-Editoren auf Knopfdruck oder automatisch beim Schließen des Editors erledigen. Bei der Arbeit mit dem LyX-Editor entfällt dieser Punkt, denn es wird mit einer `.lyx`-Datei gearbeitet, die sich beim Kompilieren nicht »vermehrt«.

- Herkömmliche Textverarbeitungen bringen direkt eine Verschlüsselungsfunktion für ihre Dateien, mit denen die Berechtigung zum Lesen und/oder Schreiben geregelt werden kann. TEX-Quellcode ist zunächst nicht verschlüsselt, sondern muß nachträglich über ein Drittprogramm verschlüsselt werden (z. B. verschlüsseltes ZIP-Archiv).

- Wortzählung ist bei MS Word und LO Writer einfacher; hier genügt ein Klick auf den entsprechenden Button, oder die Anzahl wird direkt in der Statuszeile angezeigt. Die Wort-Zählung von TEX-Quellcode ist nicht so trivial, denn Kommando-Befehle (auch die Präambel) zählen nicht dazu. Verschiedene Editoren bieten eine Wortzählung an, die genau diese Befehlsstruktur »herausrechnet«, allerdings alle mit unterschiedlichem Ergebnis bei demselben Text (siehe hier). Bei Online-Editoren wird die Wortanzahl häufig in einer Statusleiste direkt angezeigt. Einige TEX-Editoren wie LyX können ebenfalls auf Knopfdruck die Wortstatistik ausgeben.

- Absatzvorlagen oder individuelle Listen-Umgebungen sind für TEX-Anfänger nicht leicht programmierbar; das geht in einer herkömmlichen Textverarbeitung einfacher.

- In MS Word/LO Writer ist die Anbindung einer Datenbank, z. B. für Serienbriefe, einfacher.

- Das Einfügen von Tabellen, deren Ausrichtung, Sortierung, Gliederung, Formatierung (auch Textrichtung) ist in einer herkömmlichen Textverarbeitung wesentlich einfacher als in TEX. Dort wird eine komplexe Tabelle rasch zum undurchsichtigen Gewirr aus Befehlen und Text, und die Orientierung, in welcher Zelle man gerade etwas verändert, ist kaum nachvollziehbar[7]. Gleichwohl können sich Tabellen aus einer herkömmlichen Textverarbeitung mit solchen aus einem TEX-Quellcode ästhetisch nicht messen. Diverse TEX-Editoren wie LyX oder Kile enthalten Tabellen-Assistenten, die vieles vereinfachen, bei LyX sogar auf Knopfdruck Zeilen/Spalten löschen oder anlegen und Zellen verbinden können.

- Das beliebte Feature »Änderungen nachverfolgen«, mit dem sich das Editieren des Dokuments durch Zweit- und Drittautoren nachverfolgen und dokumentieren läßt, kann in einer herkömmlichen Textverarbeitung bequemer bedient werden. Selbstverständlich ist so ein Vorgang in einem TEX-Dokument ebenso möglich (Paket changes)! Der TEX-Editor LyX enthält bereits eine Funktion für

7. Als Einstieg könnte man die Tabelle mit der Tabellenverarbeitung Gnumeric vorbereiten und dann als TEX-Quellcode exportieren.

die Änderungsnachverfolgung, die sich genauso bequem bedienen läßt wie in einer großen Textverarbeitung. Andererseits bieten manche Online-TEX-Editoren Funktionen zur Zusammenarbeit an: Dokumente könnten geteilt, d. h. gleichzeitig daran gearbeitet werden; Kommentarboxen und vollzogene Änderungen lassen sich für andere hinterlegen usf.

- Da man sich am fertigen Seitenlayout orientieren kann, ist das schnelle Korrigieren kleiner Textfehler einfacher. In Quellcode sucht man erfahrungsgemäß länger, um die zu korrigierende Stelle zu finden, insbesondere, wenn man sich an dem dazugehörigen PDF orientiert. Wer den TEX-Editor LyX nutzt, sieht bereits ein teilformatiertes Layout, mit dem sich genauso rasch und übersichtlich arbeiten läßt.

8 Was soll ich nun nehmen?

8.1 Nimm TEX ...

- wenn es um typographisch und ästhetisch einwandfreien Textsatz geht,
- wenn du komplexe Formeln setzen mußt,
- wenn du dir keine Gedanken um die korrekte Numerierung (Überschriften, Bilder, Seitenzahlen) und Zuordnung von Verweisen (Bibliographie-Zitate!) machen willst. Manch einer wird schon Stunden in den manuellen Abgleich gesteckt haben, ob Textzitate zu den Einträgen der Literaturliste passen!

8.2 Nimm eine herkömmliche Textverarbeitung ...

- wenn dir die Arbeit mit Quellcode-Syntax zu abgehoben ist (oder nimm LyX),
- wenn du dir keinen Überblick über die Funktionalität der einzelnen TEX-Pakete verschaffen willst/kannst (oder nimm LyX),
- wenn du sofort optisches Feedback für deine Eingaben brauchst, z. B. weiche Trennstellen (oder nimm LyX),
- wenn du viel mit Schriftarten experimentieren willst,
- wenn du komplexe Tabellen setzen mußt, die nicht in einem Tabellendokument abgelegt werden können (oder nimm LyX),

- wenn an deinem Dokument noch intensiv gearbeitet wird (wissenschaftliches Dokument mit mehreren Co-Autoren), und man sich intensiv auf »Änderungen nachverfolgen«, Kommentarboxen und dergleichen verläßt. Obwohl gerade dann die konsequente Anwendung von Absatzformatierungen kompliziert ist[8], wenn ständig Absätze und Bilder eingefügt und verschoben werden, und auch das endgültige Layout noch gar nicht klar ist (oder bestimmt werden darf, siehe Weitergabe des Manuskripts an den Verlag). Oder nimm LyX!

8. Dokumentinterne Vorgaben wie Absatzvorlagen können beeinträchtigt werden, wenn das Dokument mit verschiedenen Programmversionen bearbeitet wird!